HACKTOBERFEST MILAN · 2026

Il frigo che ti *avvisa* prima.

Trasforma scontrini, foto ed etichette in un inventario intelligente. **Meno cibo dimenticato, meno spesa buttata.**

- Gemma 4 · locale
- Streamlit
- SQLite
- Open source



FRIGO · PROTOTIPO LOCALE PER RIDURRE LO SPRECO ALIMENTARE

Non è il cibo che dimentichiamo. È il momento in cui scade.

1/3

del cibo prodotto nel mondo non arriva mai nel piatto.

FAO · FOOD WASTAGE FOOTPRINT

01 **Comprare è facile.**
Offerte, scorte e spesa settimanale riempiono il frigo. Non la memoria.

02 **Dimenticare è silenzioso.**
La zucchina non manda notifiche dal fondo del cassetto.

03 **Buttare è la conseguenza.**
Cibo, soldi, tempo e risorse finiscono nello stesso sacco.

Il 60% dello spreco alimentare avviene nelle case. Fonte: UNEP Food Waste Index 2024.

Lo scontrino sa cosa hai comprato. Non sa quando scade.



IL DATO CHE C'È

Lo scontrino

Nome, quantità, prezzo e data d'acquisto. Tutto già scritto, niente da digitare.

→



LA REGOLA

Shelf-life

Categoria + stato + giorni di conservazione = una stima prudente, spiegabile e correggibile.

→



IL DATO CHE MANCA

L'etichetta

Quando c'è una data stampata, vince sulla stima. Una foto la trasforma in un dato verificato.

> La scadenza è una **stima onesta** finché una foto non la trasforma in un dato. Meglio “circa 3 giorni” che un campo vuoto.

Tre foto.
Zero data entry.

01

Scontrino

Butta dentro tutto. Frigo espande le abbreviazioni, filtra il non-food e stima le scadenze riga per riga.

INSERIMENTO IN BLOCCO

02

Prodotto

Una foto al pacco. Gemma riconosce nome, categoria e stato: chiuso, aperto, cotto o congelato.

RICONOSCIMENTO VISIVO

03

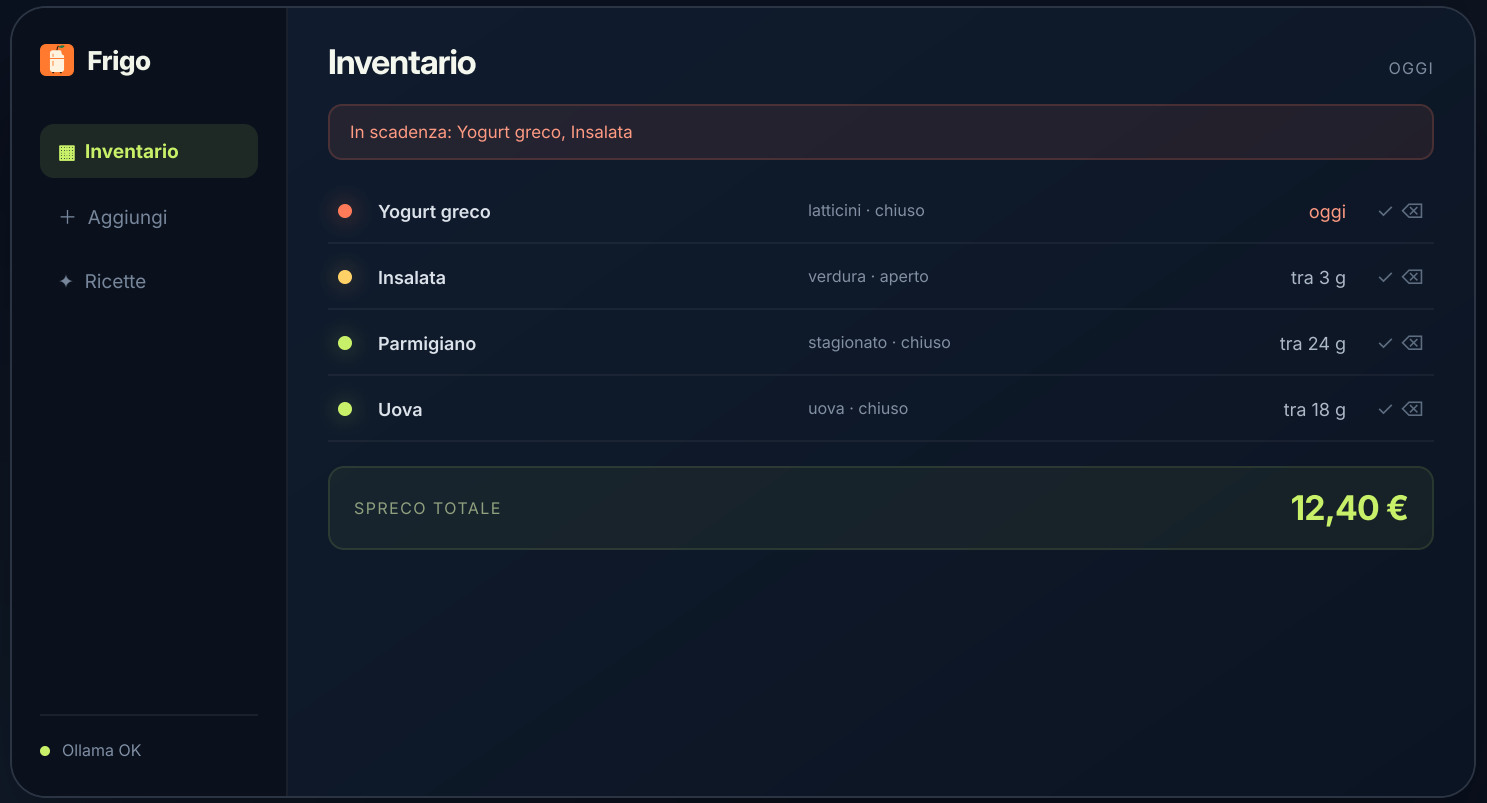
Etichetta

La data stampata batte la stima. L'utente la verifica e la conferma: fonte “label”, non “estimated”.

DATA VERIFICATA

Poi il frigo diventa una **timeline commestibile**: rosso, giallo, verde. E una ricetta per ogni cosa.

Il frigo, a colpo d'occhio.



SEMAFORO
Rosso ≤ 2 giorni. Giallo ≤ 5. Verde oltre. L'urgenza si vede senza leggere numeri.

STIMA TRASPARENTE
"circa" davanti alle date stimate. La fonte è sempre esplicita: label, manual o estimated.

UN TAP
Consumato o buttato. Lo spreco diventa una cifra in euro, non un senso di colpa.

RICETTE
Gemma propone tre piatti usando prima gli ingredienti in scadenza.

PERCORSO DEMO **1** Aggiungi → **2** Scontrino → **3** Correggi → **4** Aggiungi tutto → **5** Ricette

Il modello estrae. Il codice decide.

01 · IL MODELLO — Gemma 4 + Ollama

Legge le immagini

Foto prodotto, etichetta o scontrino. Risponde in JSON con schema fissato, temperatura zero e confidenza.

ESTRAE · CLASSIFICA

02 · LE REGOLE — Python + YAML

Calcola le date

Parser dei formati italiani, tabella shelf-life ispirata a USDA FoodKeeper, fallback conservativo per categorie ignote.

NORMALIZZA · STIMA

03 · LA PERSONA — Conferma

Ha l'ultima parola

Ogni inserimento è modificabile e mostra la confidenza. La data dell'etichetta sostituisce la stima.

CONTROLLA · CORREGGE

STACK **Streamlit** **Python** **SQLite** **Ollama** **Docker Compose** **pytest**

INPUT `foto.jpg` → VISION `JSON schema` → RULES `date + shelf-life` → STORAGE `SQLite` → OUTPUT `inventario`

Il modello non scrive mai nel database: produce JSON. **Regole e persona trasformano il JSON in un dato affidabile.**

Le foto del tuo frigo restano a casa.

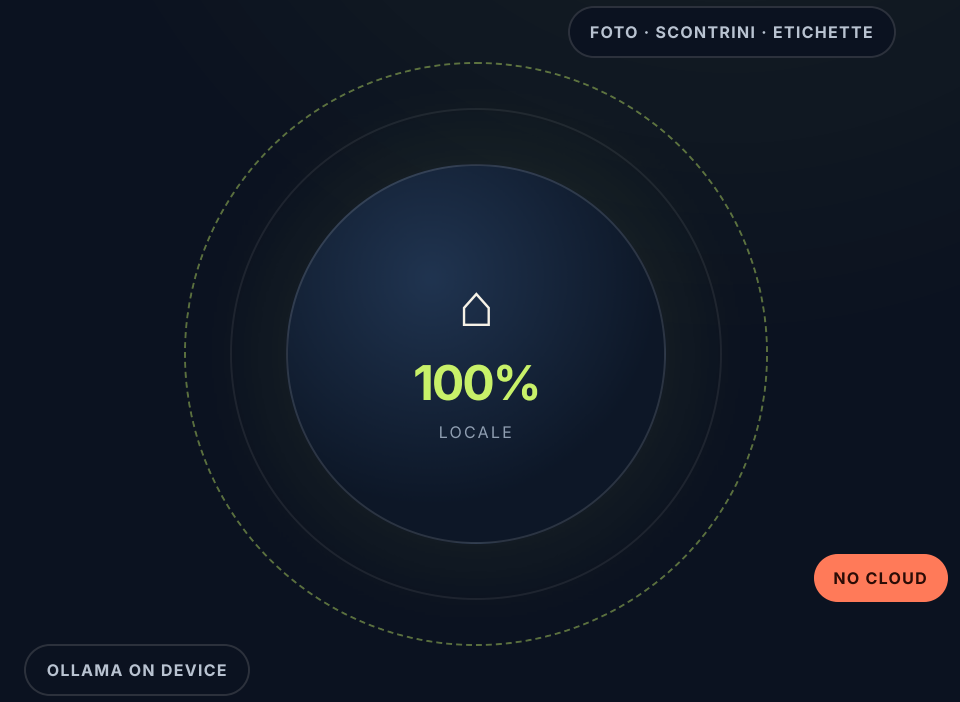
Nessuna foto, nessuno scontrino, nessun dato alimentare inviato a un servizio esterno. Il modello gira sul tuo dispositivo.

◎ **Privacy reale, non una policy**
Il perimetro è la tua macchina. Non c'è un cloud da autorizzare.

€ **Zero costi per token**
Nessun abbonamento, nessuna API a consumo. Il modello si scarica una volta.

ϟ **Funziona in LAN**
Apri l'app dal telefono mentre sei in cucina. Anche senza internet.

IT **Italiano e multimodalità**
Gemma legge italiano, scontrini e etichette. Il resto lo fanno le regole.



Compromesso onesto: serve hardware locale. L'app è containerizzata; Ollama può girare sull'host e parlare con il container.

L'AI è potente.
Non è un oracolo.

01 — Deterministico dove serve

Date, shelf-life e regole di sicurezza vengono da codice e dati versionati, non dalla fantasia del modello.

02 — Umano nel loop

Ogni inserimento passa da una conferma. La confidenza del modello è visibile prima di salvare.

03 — Incertezza esplicita

Tre fonti di scadenza: estimated, label, manual. In UI le stime sono marcate “circa”.

04 — Testabile

Test unitari su parser date, shelf-life e database. La parte critica non dipende dal modello.

Disclaimer in app: Frigo stima, non garantisce la sicurezza alimentare. Controlla sempre aspetto e odore.

PARSER DATE

`EXP 12/10/26`

→ 12 ottobre 2026

MESE + ANNO

`TMC 03/2027`

→ 31 marzo 2027

REGOLA SHELF-LIFE

`carne · chiuso`

→ acquisto + 3 giorni

Demo-ready.
Non finito.

COSA C'È GIÀ

- Inventario ordinato per scadenza, con semaforo e costo dello spreco
- Inserimento da scontrino, foto prodotto, etichetta o manuale
- Ricette generate dagli ingredienti in scadenza
- Notifiche opzionali via ntfy per gli item urgenti
- SQLite, Docker Compose e Ollama locale
- Test suite per date, shelf-life e database

PROTOTIPO FUNZIONANTE · PRIMA DRAFT

COSA VIENE DOPO

NEXT — **Validare la visione**
Benchmark su 20 foto reali di etichette. OCR di fallback solo se l'accuratezza non basta.

NEXT — **Meno attrito**
Barcode e Open Food Facts, notifiche più intelligenti, UX mobile rifinita.

LATER — **Chiudere il cerchio**
Lista della spesa, meal planner e statistiche di impatto nel tempo.

OPEN — **Hacktoberfest**
Issue piccole, impatto grande: parser, categorie, test, UI.

SE PROVI LA DEMO **1** scontrino → **2** correggi → **3** aggiungi → **4** apri ricette

09 — IMPATTO

Il successo non è l'AI che indovina. È *la cena che non buttiamo.*

€	3	0	1
Spreco in euro, già tracciato in app	Canali di input: scontrino, prodotto, etichetta	Foto inviate al cloud	Tap per segnare consumato o buttato

COME MISURIAMO

Euro sprecati, item consumati vs buttati, ricette usate. Baseline prima/dopo 4 settimane.

LA METRICA CHE CONTA

Non l'accuratezza media del modello. **Quanti pasti in più** nascono da ciò che era già in frigo.

PROSSIMO ESPERIMENTO

01 4 settimane di utilizzo reale

02 baseline: euro sprecati

03 confronto, non impressioni

Meno spreco.
Più cene.



Provalo con il tuo prossimo scontrino. Se ti va, **contribuisci**: c'è un frigo intero da salvare.

github.com/AlessioChen/hacktoberfest-milan